

Exercice 4 — Utilisation correcte d'Optional

EILMS — Java Enterprise (Step 1 & Step 2)

Énoncé

Corrige ce code pour éviter tout risque de `NullPointerException`, sans utiliser `if (x == null)` :

```
WarehouseItem item = repository.findById("ITEM-101").get();
System.out.println(item.getName());
```

Correction

```
repository.findById("ITEM-101")
    .ifPresentOrElse(
        item -> System.out.println(item.getName()),
        () -> System.out.println("Item introuvable")
    );
```

`.get()` lève une `NoSuchElementException` si l'`Optional` est vide — c'est exactement le problème qu'`Optional` est censé éviter, donc utiliser `.get()` sans vérification annule tout l'intérêt du pattern.

`ifPresentOrElse(consumer, runnable)` prend deux lambdas : la première s'exécute si une valeur est présente, la seconde si l'`Optional` est vide. C'est l'équivalent fonctionnel d'un `if/else`, mais sans jamais manipuler `null` directement.

Autres alternatives valables : `.orElseThrow(() -> new NoSuchElementException(...))` si l'absence doit être une erreur fatale, ou `.map(WarehouseItem::getName).orElse("Inconnu")` pour transformer la valeur tout en gérant l'absence.